Транзитивность сепарабельности и минимальный многочлен в башне $F \subset E \subset K$

Краткие ответы

1. **Да**, сепарабельность транзитивна: если K/E и E/F сепарабельны, то K/F сепарабельно (теорема 4, следствие 5; два коротких доказательства — в §5).

2. Ваш многочлен Φ (произведение сопряжённых многочленов $\sigma(\mu_\alpha^E)$) лежит в $F[x]$ и обнуляется в α, но **сепарабельным быть не обязан**: уже над $\mathbb{Q}$ может получиться $\Phi = (x^3-2)^2$ (пример 3). Поэтому план «доказать сепарабельность Φ» в таком виде не проходит. Рассуждение, тем не менее, доводится до конца: точная формула

$$\boxed{\Phi = \prod_\sigma \sigma(\mu_\alpha^E) = \bigl(\mu_\alpha^F\bigr)^k, \qquad k = [F(b_0, \dots, b_{n-1}, \alpha) : F(\alpha)],}$$

   и подсчёт кратностей корней показывает, что μ_α^F сепарабелен (теорема 4).

3. Значит, μ_α^F — *единственный неприводимый множитель* Φ, или, что то же, $\mu_\alpha^F = \prod(x-\beta)$ по *объединению* (без повторов) множеств корней многочленов $\sigma(\mu_\alpha^E)$. Одних только μ_α^E и $\mu_{b_i}^F$ для этого недостаточно: нужно знать «совместные» сопряжения коэффициентов, т. е. вложения поля $F(b_0, \dots, b_{n-1})$ (пример 8). Без предположения сепарабельности та же формула верна, если произведение по вложениям заменить нормой (теорема 9).

4. Если $\mu_\alpha^E = \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$, то $\sigma(\mu_\alpha^E) = \prod_i (x - \tau_i(\alpha))$, где τ_i — n продолжений вложения σ на $E_0(\alpha)$; каждый из этих многочленов сепарабелен, но *разные* $\sigma(\mu_\alpha^E)$ могут иметь общие корни: каждый F-сопряжённый β элемента α является корнем *ровно* k из них (§7). Именно здесь ломалась попытка вывести сепарабельность Φ из сепарабельности множителей.

1 Подготовка

Сведение к конечному случаю. Пусть $\alpha \in K$, $\mu_\alpha^E = x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_0$. Положим

$$E_0 = F(b_0, \dots, b_{n-1}) \subset E, \qquad L = E_0(\alpha) = F(b_0, \dots, b_{n-1}, \alpha).$$

Поле E_0 конечно над F (порождено конечным числом алгебраических элементов), даже если E/F бесконечно. Многочлен μ_α^E лежит в $E_0[x]$ и неприводим над E_0 (разложение над E_0 было бы разложением и над E), поэтому $\mu_\alpha^{E_0} = \mu_\alpha^E$; обозначим его просто μ. Итак,

$$m := [E_0 : F],\ n = [L : E_0],\ [L : F] = mn,\ d := \deg \mu_\alpha^F = [F(\alpha) : F], \quad k := [L : F(\alpha)] = \frac{mn}{d}.$$

Объемлющее поле. Пусть $f = \prod_i \mu_{b_i}^F$, $h = f \cdot \mu_\alpha^F \in F[x]$, и пусть Ω — поле разложения h над L. Так как L порождено над F корнями h, то Ω — поле разложения h и над F; в нём лежат все F-сопряжённые элементов b_i и α. (Можно вместо этого взять алгебраическое замыкание $\overline{K}$ — ничего не изменится.) Через $\mathrm{Hom}_F(M, \Omega)$ обозначаем множество F-вложений поля M в Ω. Для $\sigma\colon M \to \Omega$ и $g = \sum c_i x^i \in M[x]$ пишем $\sigma g = \sum \sigma(c_i) x^i$.

Лемма 1. *Если $g \in M[x]$ сепарабелен и $\sigma\colon M \to \Omega$ — вложение, то σg сепарабелен.*

Доказательство. Сепарабельность g равносильна $\gcd(g, g') = 1$, т. е. $ag + bg' = 1$ для некоторых $a, b \in M[x]$. Применяя σ (он перестановочен с дифференцированием), получаем $\sigma a \cdot \sigma g + \sigma b \cdot (\sigma g)' = 1$. □

Лемма 2 (о продолжениях вложений)**.** *Пусть $M \subset N = M(\gamma_1, \dots, \gamma_t)$ — конечное расширение и $\tau_0\colon M \to \Omega$ — вложение.*

(a) Число продолжений τ_0 до вложения $N \to \Omega$ не превосходит $[N : M]$.

(b) Если каждое γ_i сепарабельно над M и $\tau_0(\mu_{\gamma_i}^M)$ раскладывается в Ω на линейные множители, то продолжений ровно $[N : M]$.

Доказательство. Для простого расширения $M(\gamma)$: вложения $M(\gamma) \to \Omega$, продолжающие τ_0, находятся в биекции с *различными* корнями многочлена $\tau_0(\mu_\gamma^M)$ в Ω (образ γ должен быть таким корнем, и любой корень β годится: $M(\gamma) \cong M[x]/(\mu_\gamma^M)$). Их не больше $\deg \mu_\gamma^M = [M(\gamma) : M]$, а в ситуации (b) ровно столько по лемме 1.

Общий случай — индукция по башне $M \subset M(\gamma_1) \subset M(\gamma_1, \gamma_2) \subset \dots$ и мультипликативность степеней. Для (b) заметим: $\mu_{\gamma_i}^{M_{i-1}}$ над $M_{i-1} = M(\gamma_1, \dots, \gamma_{i-1})$ делит $\mu_{\gamma_i}^M$, поэтому сепарабелен, а для любого продолжения τ на M_{i-1} многочлен $\tau(\mu_{\gamma_i}^{M_{i-1}})$ делит $\tau_0(\mu_{\gamma_i}^M)$ и, значит, тоже раскладывается в Ω. □

2 Какой именно многочлен Φ и лежит ли он в $F[x]$

Пусть $\Omega_f \subset \Omega$ — поле разложения f над F, $G = \mathrm{Gal}(\Omega_f/F)$; расширение Ω_f/F галуа, поскольку f — произведение сепарабельных неприводимых многочленов. Ваше описание допускает три прочтения.

(i) $\Phi_G = \prod_{g \in G} g\mu$ — произведение по всем элементам группы.

(ii) $\Phi = \prod g\mu$ по *орбите набора* $(b_0, \dots, b_{n-1})$ (т. е. по различным многочленам $g\mu$).

(iii) Φ_{ind} — произведение многочленов $x^n + b'_{n-1}x^{n-1} + \dots + b'_0$ по всем наборам, где каждое b'_i *независимо* пробегает сопряжённые b_i.

Все три лежат в $F[x]$: группа G переставляет сомножители (в (iii) множество наборов — произведение орбит — G-устойчиво), поэтому коэффициенты G-инвариантны, а $\Omega_f^G = F$. Все три обнуляются в α (сомножитель μ присутствует).

Естественный из них — (ii). Действительно, $g\mu = g'\mu \iff g$ и g' одинаково действуют на $b_0, \dots, b_{n-1} \iff g|_{E_0} = g'|_{E_0}$. Всякое F-вложение $E_0 \to \Omega_f$ продолжается до элемента G (продолжение изоморфизмов на поля разложения), поэтому орбита набора (b_i) находится в биекции с $\mathrm{Hom}_F(E_0, \Omega)$, и

$$\Phi = \prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}_F(E_0, \Omega)} \sigma\mu, \qquad \#\,\mathrm{Hom}_F(E_0, \Omega) = m \text{ (лемма 2(b))}, \qquad \deg \Phi = mn.$$

Кроме того, каждое σ продолжается до $[\Omega_f : E_0]$ элементов G, так что $\Phi_G = \Phi^{[\Omega_f : E_0]}$ — он заведомо имеет кратные корни, как только $\Omega_f \neq E_0$. Многочлен Φ_{ind} делится на Φ и, вообще говоря, содержит посторонние множители (пример 8). Дальше Φ — это (ii).

3 Φ не обязан быть сепарабельным

Пример 3. $F = \mathbb{Q}$, $c = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$, $E = \mathbb{Q}(c)$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, $K = \mathbb{Q}(c, \omega)$, $\alpha = \omega c$. Все расширения сепарабельны (характеристика 0). Так как $x^3 - 2 = (x - c)(x^2 + cx + c^2)$, а $\alpha \notin E \subset \mathbb{R}$,

$$\mu = \mu_\alpha^E = x^2 + cx + c^2 = \frac{x^3 - 2}{x - c}.$$

Вложения $E \to \mathbb{C}$: $\sigma_j(c) = \omega^j c$, $j = 0, 1, 2$, и $\sigma_j \mu = \dfrac{x^3 - 2}{x - \omega^j c}$. Поэтому

$$\Phi = \prod_{j=0}^{2} \frac{x^3 - 2}{x - \omega^j c} = \frac{(x^3 - 2)^3}{x^3 - 2} = (x^3 - 2)^2.$$

Каждый корень встречается дважды; при этом $\mu_\alpha^F = x^3 - 2$ сепарабелен. Здесь $m = 3$, $n = 2$, $d = 3$, $k = 6/3 = 2$ — в согласии с формулой $\Phi = (\mu_\alpha^F)^k$.

Таким образом, утверждение «Φ сепарабелен» неверно даже в характеристике 0, где транзитивность тривиальна. Нужно не доказывать отсутствие кратных корней у Φ, а *понять, откуда берутся кратности.*

4 Доведение Вашего рассуждения до конца

Теорема 4. *Пусть E_0/F сепарабельно и α сепарабелен над E_0 (т. е. $\mu = \mu_\alpha^E$ сепарабелен). Тогда*

(a) $\Phi = \prod\limits_{\tau \in \mathrm{Hom}_F(L, \Omega)} \big(x - \tau(\alpha)\big)$;

(b) каждый корень Φ имеет кратность ровно $k = [L : F(\alpha)]$, и $\Phi = (\mu_\alpha^F)^k$;

(c) μ_α^F сепарабелен.

Доказательство. (a) Зафиксируем $\sigma \in \mathrm{Hom}_F(E_0, \Omega)$. Многочлен $\sigma\mu$ сепарабелен (лемма 1) и раскладывается в Ω: в $E_0[x]$ имеем $\mu \mid \mu_\alpha^F$, значит $\sigma\mu \mid \sigma(\mu_\alpha^F) = \mu_\alpha^F$, а μ_α^F раскладывается в Ω. Так как $L = E_0(\alpha)$, продолжения τ вложения σ на L находятся в биекции с корнями $\sigma\mu$, $\tau \leftrightarrow \tau(\alpha)$. Следовательно, $\sigma\mu = \prod_{\tau|_{E_0} = \sigma} (x - \tau\alpha)$, и перемножая по всем σ, получаем (a). В частности, $\#\,\mathrm{Hom}_F(L, \Omega) = \deg \Phi = mn = [L : F]$.

(b), (c) Пусть $\beta_1, \ldots, \beta_r$ — *различные* корни μ_α^F в Ω, $r \le d$. Каждое $\tau \in \mathrm{Hom}_F(L, \Omega)$ переводит α в некоторое β_j, т. е. $\tau|_{F(\alpha)}$ — одно из r вложений $\rho_j \colon F(\alpha) \to \Omega$, $\alpha \mapsto \beta_j$. Обозначим N_j число τ с $\tau(\alpha) = \beta_j$, т. е. число продолжений ρ_j на L. По (a) N_j — это кратность β_j в Φ, а по лемме 2(a) $N_j \le [L : F(\alpha)] = k$. Тогда

$$dk = [L : F] = \deg \Phi = \sum_{j=1}^{r} N_j \le rk \le dk.$$

Все неравенства — равенства: $r = d$ (то есть μ_α^F имеет $d = \deg \mu_\alpha^F$ различных корней — он сепарабелен) и $N_j = k$ для всех j. Значит, $\Phi = \prod_j (x - \beta_j)^k = (\mu_\alpha^F)^k$. □

Следствие 5 (транзитивность)**.** *Если K/E и E/F сепарабельны (алгебраичны), то K/F сепарабельно.*

Доказательство. Для $\alpha \in K$ поле $E_0 = F(b_0, \ldots, b_{n-1})$ порождено сепарабельными над F элементами $b_i \in E$, а $\mu = \mu_\alpha^E$ сепарабелен, поскольку K/E сепарабельно. (В доказательстве теоремы 4 сепарабельность E_0/F использовалась только через лемму 2(b), для которой достаточно сепарабельности образующих b_i.) По теореме 4(c) α сепарабелен над F. □

Замечание 6. Смысл кратностей: Φ «пересчитывает» сопряжённые α. Каждое F-вложение τ поля L даёт корень $\tau(\alpha)$, а вложений с одинаковым $\tau(\alpha)$ ровно k — столько, сколькими способами вложение $F(\alpha)$ продолжается на L. Кратности исчезают ($k = 1$, $\Phi = \mu_\alpha^F$ неприводим) тогда и только тогда, когда $F(\alpha) = L$, т. е. все b_i лежат в $F(\alpha)$. Аналогия с доказательством теоремы 3.10 Милна: там берётся $\prod(x - \beta)$ по орбите *элемента*, которая по определению состоит из различных элементов; здесь же мы берём произведение *многочленов*, у которых корни перекрываются. Правильный аналог — выбросить повторы: $\mu_\alpha^F = \prod(x - \beta)$ по множеству (а не мультимножеству) корней Φ.

5 Более элегантные доказательства транзитивности

Доказательство 1: число вложений (сепарабельная степень)

Из доказательства теоремы 4 можно выбросить Φ совсем и просто посчитать вложения $L \to \Omega$ двумя способами. *Снизу вверх:* E_0 имеет $m = [E_0 : F]$ вложений (лемма 2(b), b_i сепарабельны), и каждое продолжается на $L = E_0(\alpha)$ ровно n способами (там же: α сепарабелен над E_0). Итого $mn = [L : F]$ вложений. *Через* $F(\alpha)$*:* у $F(\alpha)$ ровно r вложений, где r — число различных корней μ_α^F, и каждое продолжается на L не более чем $[L : F(\alpha)]$ способами (лемма 2(a)). Значит,

$$[L : F] \le r\,[L : F(\alpha)] \quad \Longrightarrow \quad r \ge [F(\alpha) : F] = \deg \mu_\alpha^F,$$

т. е. все корни μ_α^F различны. На языке сепарабельной степени $[M : F]_s := \#\operatorname{Hom}_F(M, \Omega)$ это стандартное рассуждение: $[\,\cdot\,]_s$ мультипликативна в башнях, $[M : F]_s \le [M : F]$, и равенство имеет место ровно для сепарабельных расширений.

Доказательство 2: критерий $L = F(L^p)$ (характеристика p)

В характеристике 0 доказывать нечего. Пусть $\operatorname{char} F = p > 0$.

Лемма 7. *(a) α сепарабелен над F $\iff$ $F(\alpha) = F(\alpha^p)$.*

(b) Конечное расширение L/F сепарабельно $\iff$ $L = F(L^p)$ (поле, порождённое над F p-ми степенями элементов L).

Доказательство. (a) Если α сепарабелен, то его минимальный многочлен над $F(\alpha^p)$ делит μ_α^F (значит, сепарабелен) и делит $x^p - \alpha^p = (x - \alpha)^p$, поэтому равен $x - \alpha$, и $\alpha \in F(\alpha^p)$. Если α несепарабелен, то $\mu_\alpha^F = g(x^p)$, и α^p — корень g, так что $[F(\alpha^p) : F] \le \deg g < \deg \mu_\alpha^F = [F(\alpha) : F]$.

(b) «$\Rightarrow$»: каждое $\alpha \in L$ лежит в $F(\alpha^p) \subset F(L^p)$ по (a). «$\Leftarrow$»: пусть $e_1, \dots, e_N$ — базис L/F. Так как $(\sum c_i e_i)^p = \sum c_i^p e_i^p$, поле $F(L^p)$, совпадающее с F-линейной оболочкой L^p (это конечномерная F-подалгебра без делителей нуля, значит поле), порождено элементами $e_1^p, \dots, e_N^p$. Раз $F(L^p) = L$ имеет размерность N, элементы e_i^p линейно независимы. Значит, p-е степени *любого* линейно независимого набора линейно независимы (дополним его до базиса). Применяя это к $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$, $d = [F(\alpha) : F]$, получаем $[F(\alpha^p) : F] \ge d$, т. е. $F(\alpha^p) = F(\alpha)$, и α сепарабелен по (a). $\square$

Доказательство транзитивности. В обозначениях §1: E_0/F сепарабельно, поэтому $F(E_0^p) = E_0$; α сепарабелен над E_0, поэтому $E_0(\alpha^p) = E_0(\alpha) = L$. Тогда

$$F(L^p) \supset F(E_0^p)(\alpha^p) = E_0(\alpha^p) = L,$$

и L/F сепарабельно по лемме 7(b); в частности, сепарабелен α. $\square$

6 Как выразить μ_α^F через μ_α^E и сопряжённые коэффициенты

6.1 Сепарабельный случай

Если E_0/F сепарабельно (например, $\operatorname{char} F = 0$ или E/F сепарабельно), то по теореме 4

$$\Phi = \prod_{\sigma \in \operatorname{Hom}_F(E_0, \Omega)} \sigma(\mu_\alpha^E) = (\mu_\alpha^F)^k, \qquad k = [F(b_0, \dots, b_{n-1}, \alpha) : F(\alpha)] = \frac{\deg \Phi}{\deg \mu_\alpha^F}.$$

Эквивалентные формулировки:

- Φ — степень одного неприводимого многочлена, и μ_α^F — его единственный неприводимый множитель;
- $\mu_\alpha^F = \prod_{\beta \in R}(x - \beta)$, где $R = \bigcup_\sigma \{\text{корни } \sigma\mu_\alpha^E\}$ — объединение без кратностей;
- если α сепарабелен над F (например, при сепарабельных K/E и E/F), то $\mu_\alpha^F = \Phi / \gcd(\Phi, \Phi')$;
- Φ неприводим (и равен μ_α^F) $\iff$ $k = 1$ $\iff$ $b_0, \dots, b_{n-1} \in F(\alpha)$.

Для $G = \operatorname{Gal}(\Omega_f/F)$ из §2: $\prod_{g \in G} g(\mu_\alpha^E) = (\mu_\alpha^F)^{k\,[\Omega_f : E_0]}$.

Как считать на практике. Если $E_0 = F(\theta)$ (для сепарабельного E_0/F примитивный элемент существует) и $\mu_\alpha^E = \sum_i c_i(\theta) x^i$ с $c_i \in F[y]$, то

$$\Phi(x) = \operatorname{Res}_y\Big(\mu_\theta^F(y),\ \sum_i c_i(y) x^i\Big) = \prod_{\theta'} \sum_i c_i(\theta') x^i,$$

где θ' пробегает корни μ_θ^F, т. е. $\sigma(\theta)$. Если же исключать коэффициенты по отдельности, итерированными результантами по $\mu_{b_i}^F(y_i)$, то получится Φ_{ind} — с посторонними множителями.

Пример 8 (одних $\mu_{b_i}^F$ недостаточно)**.** $F = \mathbb{Q}$, $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Рассмотрим

$$\mu_A = x^2 + \sqrt{2}\, x + \sqrt{2}, \qquad \mu_B = x^2 + \sqrt{2}\, x - \sqrt{2}.$$

В обоих случаях $\mu_{b_1}^F = \mu_{b_0}^F = x^2 - 2$, но

$$\Phi_A = \mu_A \cdot (x^2 - \sqrt{2}x - \sqrt{2}) = x^4 - 2x^2 - 4x - 2, \qquad \Phi_B = \mu_B \cdot (x^2 - \sqrt{2}x + \sqrt{2}) = x^4 - 2x^2 + 4x - 2.$$

Оба многочлена неприводимы (Эйзенштейн при $p = 2$), так что $k = 1$ и это и есть μ_α^F для корней μ_A, μ_B; они различны. Дело в том, что b_0 и b_1 сопрягаются *согласованно* ($\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ одновременно в обоих), а это видно не из $\mu_{b_i}^F$, а из поля E_0 и его вложений. Многочлен же Φ_{ind} (все четыре комбинации знаков) в обоих случаях один и тот же: $\Phi_{\text{ind}} = \Phi_A \Phi_B$ степени 8.

6.2 Общий случай: норма

Без сепарабельности E_0/F произведение по вложениям нужно заменить нормой. Для $g \in E_0[x]$ положим $\mathrm{N}_{E_0/F}(g) = \det_{F[x]}$ (умножения на g в $E_0[x]$, свободном $F[x]$-модуле с базисом из F-базиса E_0). Для сепарабельного E_0/F имеем $\mathrm{N}_{E_0/F}(g) = \prod_\sigma \sigma g$ (после расширения скаляров до Ω умножение на g диагонализуется: $E_0 \otimes_F \Omega \cong \Omega^m$), а в общем случае $\mathrm{N}_{E_0/F}(g) = \big(\prod_\sigma \sigma g\big)^{[E_0:F]_i}$, где $[E_0 : F]_i = [E_0 : F]/[E_0 : F]_s$.

Теорема 9. *Для любой башни конечных расширений $F \subset E_0 \subset L = E_0(\alpha)$:* $\mathrm{N}_{E_0/F}\big(\mu_\alpha^{E_0}\big) = (\mu_\alpha^F)^{[L:F(\alpha)]}$.

Набросок. Обозначим через $\chi_{L/M}(\alpha)$ характеристический многочлен M-линейного оператора $v \mapsto \alpha v$ на L.

Шаг 1: $\chi_{L/M}(\alpha) = (\mu_\alpha^M)^{[L:M(\alpha)]}$. Если $e_1, \dots, e_s$ — базис L над $M(\alpha)$, то в M-базисе $\alpha^i e_j$ матрица умножения на α блочно-диагональна с s одинаковыми блоками — матрицами Фробениуса (сопровождающими) многочлена μ_α^M, характеристический многочлен которых равен μ_α^M. В частности, $\chi_{L/E_0}(\alpha) = \mu_\alpha^{E_0}$ и $\chi_{L/F}(\alpha) = (\mu_\alpha^F)^{[L:F(\alpha)]}$.

Шаг 2: $\chi_{L/F}(\alpha) = \mathrm{N}_{E_0/F}(\chi_{L/E_0}(\alpha))$. Возьмём E_0-базис $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ поля L и F-базис $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$ поля E_0; тогда $\varepsilon_s \alpha^i$ — F-базис L. Матрица $xI - A$ оператора $x - \alpha$ над $F[x]$ состоит из $n \times n$ блоков размера $m \times m$; блок (i,j) — матрица умножения на элемент $(xI - C)_{ij} \in E_0[x]$, где C — сопровождающая матрица μ. Блоки лежат в образе кольцевого гомоморфизма $E_0[x] \to M_m(F[x])$ и потому попарно коммутируют, а для матриц с коммутирующими блоками $\det(xI - A) = \det\bigl(\det_{\text{блочн}}(xI - A)\bigr)$ (теорема об определителе блочной матрицы с коммутирующими блоками; см., напр., J. R. Silvester, *Determinants of block matrices*, Math. Gazette 84 (2000)). Внутренний определитель равен образу $\det(xI - C) = \mu$, внешний — $\mathrm{N}_{E_0/F}(\mu)$. $\square$

Пример 10 (чисто несепарабельный случай)**.** $F = \mathbb{F}_p(t)$, $s = t^{1/p}$, $u = t^{1/p^2}$, $E_0 = F(s)$, $\alpha = u$. Тогда $\mu_u^{E_0} = x^p - s = (x-u)^p$, вложение $E_0 \to \Omega$ единственно, и «произведение по вложениям» равно $x^p - s \notin F[x]$. Норма же: $\mathrm{N}_{E_0/F}(y - s) = \mu_s^F(y) = y^p - t$, поэтому при $y = x^p$ получаем $\mathrm{N}_{E_0/F}(x^p - s) = x^{p^2} - t = \mu_\alpha^F$ (здесь $k = 1$, так как $s = u^p \in F(u)$). Это согласуется с формулой $\mathrm{N} = (\prod_\sigma \sigma g)^{[E_0:F]_i} = (x^p - s)^p$.

7 На что раскладываются μ_α^E и его сопряжённые

Пусть $\mu = \mu_\alpha^E$ сепарабелен и $\mu = \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$ в Ω, $\alpha_1 = \alpha$. Корни α_i — это $\tau_i(\alpha)$, где $\tau_1, \dots, \tau_n$ — все E_0-вложения $L \to \Omega$.

Предложение 11. *Пусть $\sigma \in \mathrm{Hom}_F(E_0, \Omega)$ и $\tilde\sigma \in \mathrm{Gal}(\Omega/F)$ — какое-нибудь его продолжение (существует, так как Ω — поле разложения над F). Тогда*

$$\sigma\mu = \prod_{i=1}^n \bigl(x - \tilde\sigma(\alpha_i)\bigr),$$

корни попарно различны, и они — в точности образы $\tau(\alpha)$ для n продолжений τ вложения σ на L. Корень β многочлена μ_α^F является корнем $\sigma\mu$ $\iff$ $\sigma = \tau|_{E_0}$ для некоторого $\tau \in \mathrm{Hom}_F(L, \Omega)$ с $\tau(\alpha) = \beta$. Каждое β является корнем ровно $k = [L : F(\alpha)]$ многочленов $\sigma\mu$.

Доказательство. Применяем $\tilde\sigma$ к коэффициентам равенства $\mu = \prod(x - \alpha_i)$; корни различны, так как $\tilde\sigma$ инъективно. Остальное — это пункт (а) и подсчёт $N_j = k$ из доказательства теоремы 4. $\square$

Итак, множества корней R_σ ($|R_\sigma| = n$, их m штук) покрывают множество из d сопряжённых α ровно в k слоёв: $mn = dk$. Они попарно не пересекаются $\iff$ $k = 1$. Поэтому из сепарабельности *каждого* $\sigma\mu$ сепарабельность Φ не следует: мешают общие корни разных множителей, а их наличие — не дефект, а отражение того, что $F(\alpha) \neq L$. Зато из этой картины сразу видно, что $\mu_\alpha^F = \prod_{\beta \in \bigcup R_\sigma}(x - \beta)$ и что все корни μ_α^F однократны (сепарабельность μ_α^F получается из подсчёта в теореме 4, а не из отсутствия пересечений).

Пример 12 (продолжение примера 3)**.** $\sigma_j\mu = x^2 + \omega^j c x + \omega^{2j} c^2 = (x - \omega^{j+1}c)(x - \omega^{j+2}c)$:

σ	$\sigma(c)$	корни $\sigma\mu$
σ_0	c	$\omega c,\ \omega^2 c$
σ_1	ωc	$\omega^2 c,\ c$
σ_2	$\omega^2 c$	$c,\ \omega c$

Каждый из трёх корней $x^3 - 2$ встречается ровно в $k = 2$ строках; например, $\alpha = \omega c$ — в строках σ_0 и σ_2. Это два вложения $\tau\colon L = \mathbb{Q}(c, \omega) \to \mathbb{C}$ с $\tau(\alpha) = \alpha$: тождественное ($\tau|_E = \sigma_0$) и $\tau(c) = \omega^2 c$, $\tau(\omega) = \omega^2$ (тогда $\tau(\omega c) = \omega^4 c = \omega c$ и $\tau|_E = \sigma_2$). Ни одна строка не содержит повторов, но строки попарно пересекаются.